



دانشگاه صنعتی شریف

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

آزمایش اول

علیرضا رضائی مقدم: ۴۰۰۱۰۹۹۳۸

متین محمودی سرای: ۹۹۱۰۹۳۳۶

بهار ۱۴۰۴-۱۴۰۵

هدف آزمایش

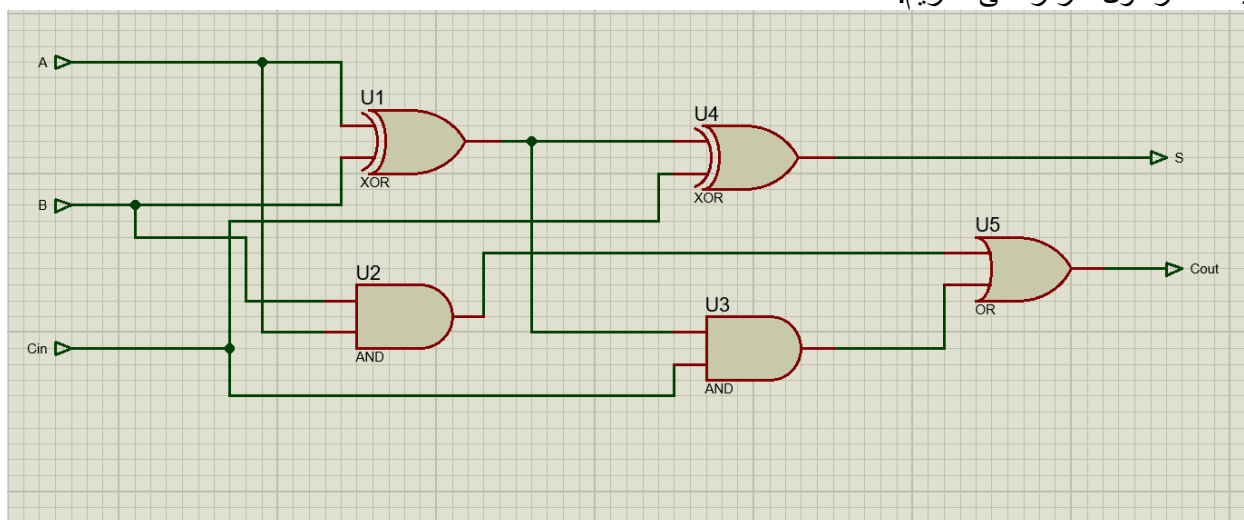
در این آزمایش هدف اصلی ساخت یک جمع کننده ۳ رقمی به شکل BCD یا همان دهمی بود. به این منظور باید به صورت سلسله مراتبی و با استفاده از بستر فراهم شده در پروتئوس، ماژول های کوچکتر را ساخت و از آنها در طراحی های بزرگتر استفاده کرد تا به خروجی مطلوب برسیم.

تئوری آزمایش

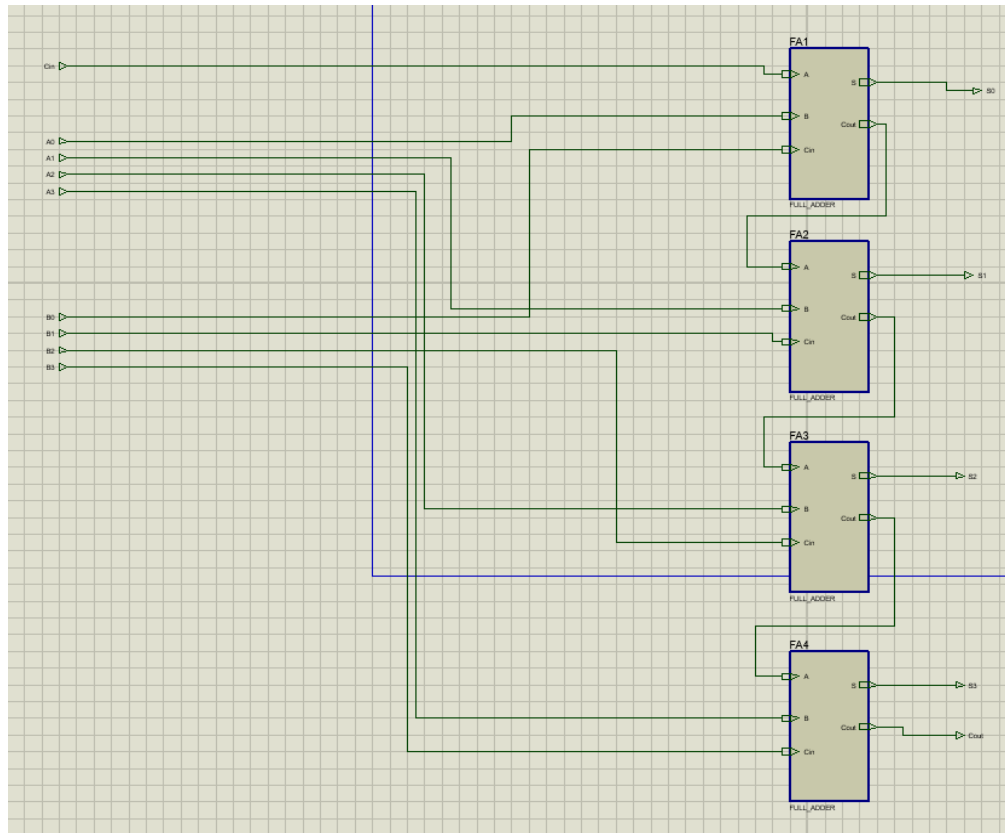
برای ساخت جمع کننده ۳ رقمی BCD به ۳ جمع کننده تک رقمی BCD احتیاج داریم. برای ساخت جمع کننده تک رقمی BCD به ۲ جمع کننده ripple carry ۴ بیتی احتیاج داریم. برای شبیه سازی جمع کننده ripple carry ۴ بیتی به ۴ فول ادر نیازمندیم و برای فول ادر به تعدادی گیت پایه به همراه xor احتیاج داریم.

ماژول های مورد نیاز

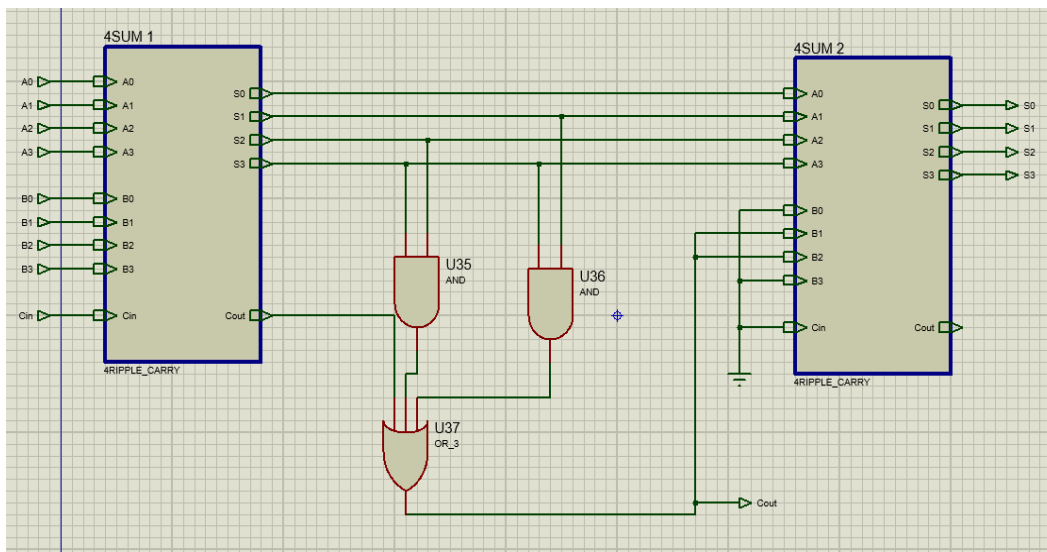
ابتدا مدار فول ادر را می سازیم.



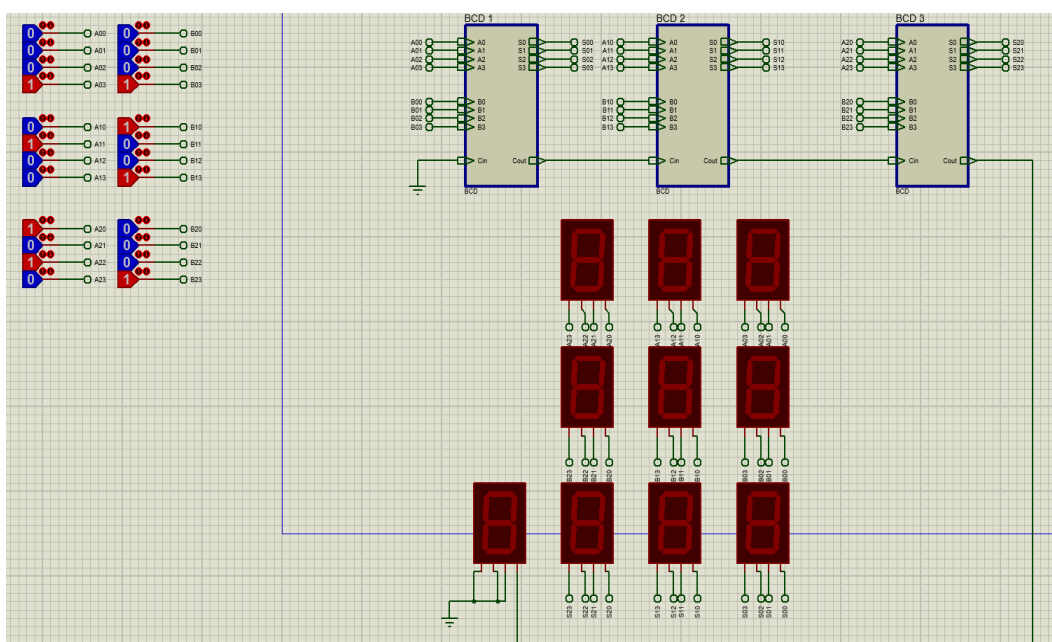
سپس با استفاده از فول ادر ساخته شده و کنار هم گذاشتن ۴ تا از این ماژول ها در کنار یکدیگر، یک جمع کننده ۴ بیتی ripple carry می سازیم.



در اینجا با استفاده از ماژول جمع کننده ۴ بیتی ساخته شده، جمع کننده تک رقمی دهدهی خود را می سازیم. توجه کنید که در اینجا منطق کلی ما به این صورت است که ابتدا دو عدد را به صورت دودویی جمع می زنیم و در صورتی که حاصل خالص جمع از ۱۰ بیشتر شده بود و به عبارت دیگر carry داشتیم، حاصل اصلی را با عدد ۶ جمع میزنیم تا رقم یکان مشخص شود. در غیر این صورت با ۰ جمع زده می شود و ماژول دوم تاثیری در حاصل نخواهد داشت.



در نهایت، برای شبیه سازی جمع کننده نهایی، ۳ تا از جمع کننده های BCD تک رقمی را در کنار یکدیگر قرار می دهیم.



تست درستی کارکرد

در نهایت با چند تست کیس درستی مدار را تست می کنیم.

